

ANEXO I

Normativa ATEX

Introducción.

En muchas actividades industriales, debido a la naturaleza de las sustancias que se manipulan o almacenan, se generan atmósferas explosivas. Estas son aquellas atmósferas que contienen sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, cuya combustión, tras una ignición, se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada. Debido a ello, existe una normativa que regula este tipo de atmósferas. La normativa ATEX.

Esta normativa, tiene como objetivo evitar el riesgo de incendio o explosión en aquellas actividades donde se produzcan estos entornos con atmósferas inflamables o explosivas.

❖ Factores que originan la combustión.

Para que se inicie un fuego, hacen falta que coincidan tres factores fundamentales, una sustancia combustible, una sustancia comburente y una energía de activación o fuente de calor.

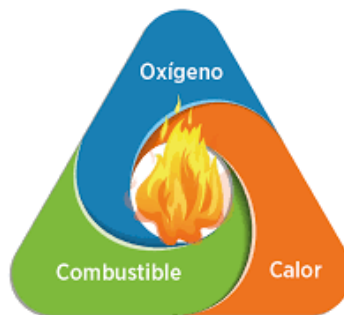


Figura 1 Factores de combustión

➤ Sustancia comburente:

Es aquella sustancia que provoca la oxidación. Normalmente, la principal sustancia combustible es el oxígeno que se encuentra en el aire.

➤ Sustancia Combustible:

Es cualquier sustancia que en combinación con una sustancia comburente tiende a arder.

➤ Energía de activación:

La energía de activación puede ser cualquier fuente de calor, en muchas ocasiones esta fuente de calor puede producirse por una chispa, ya sea eléctrica o provocada por el choque entre dos metales.

La normativa ATEX, tiene como objetivo evitar que estos tres factores mencionados anteriormente se lleguen a producir simultáneamente, por ello, en las actividades industriales que se crea atmósferas explosivas como pueden ser la manipulación de disolventes, es vital evitar que existan fuentes de calor o compuestos comburentes.

Existen diversos sistemas para ello, desde la presurización de espacios con sustancias inertes como podría ser el Nitrógeno que evita que pueda haber oxígeno en el ambiente, a un sinfín de mecanismos que existen, para evitar las fuentes de calor.

Actualmente en la normativa ATEX podemos distinguir entre dos tipos de atmósferas ATEX:

➤ **Atmósferas de gas explosivas:**

Mezcla de una sustancia inflamable en estado de gas o de vapor con el aire, en la que, en caso de ignición, la combustión se propaga a toda la mezcla no quemada.

➤ **Atmósfera con polvo explosivo:**

Mezcla de aire, en condiciones atmosféricas, con sustancias inflamables bajo la forma de polvo o fibras, en la que, en caso de ignición, la combustión se propaga al resto de la mezcla no quemada.

No se incluye en la definición de ATEX el riesgo de explosión de sustancias inestables, tales como los explosivos, material pirotécnico y peróxidos orgánicos o cuando las mezclas explosivas están sometidas a condiciones no consideradas como atmosféricas normales, como es el caso de mezclas sometidas a presión.

Como ya hemos mencionado, para que se dé una atmósfera potencialmente explosiva se requiere la combinación de la mezcla de una sustancia inflamable o combustible con un oxidante a una concentración determinada, y una fuente de ignición. El riesgo se hace mayor y más complicado cuando nos encontramos en un espacio confinado y con trabajos de manipulación de esas sustancias en muy diversas industrias y procesos productivos.

Parámetros característicos ATEX

- **Rango de explosividad:** Para que la atmósfera se convierta en explosiva, la concentración de los elementos antes citados debe estar dentro de un rango. Por encima o por debajo del mismo no se puede considerar como tal. El rango lo determinan los límites de explosividad.
 - **Límite Inferior de Explosividad (LIE):** Es la concentración mínima de gases, vapores o nieblas inflamables en aire por debajo de la cual, la mezcla no es explosiva.
 - **Límite Superior de Explosividad (LSE):** Es la concentración máxima de gases, vapores o nieblas inflamables en aire por arriba de la cual, la mezcla no es explosiva.
- **Temperatura de inflamación o punto de destello:** Es la temperatura a la que el desprendimiento de vapores es suficiente para que se produzca la inflamación por aportación de energía de un foco externo.
- **Temperatura de ignición o de auto ignición:** A esta temperatura la mezcla entra en combustión espontánea. No precisa una fuente de energía externa para que se produzca la ignición.
- **Temperatura máxima superficial:** Temperatura máxima que puede alcanzar un material sin convertirse en un foco de ignición para a atmósfera que lo rodea.
- **Energía mínima de inflamación:** Es la energía que debemos aportar a una atmósfera explosiva para que se produzca la ignición.
- **Concentración mínima de explosión.** Equivale al límite inferior de explosividad de los gases.
- **Temperatura mínima de ignición a nube (TIN):** Equivale al punto de destello. Este parámetro depende fundamentalmente de la turbulencia del polvo, la cual influye sobre el tiempo de contacto con la superficie caliente. Además, está directamente relacionado con el riesgo de incendio y explosión por contacto con superficies calientes de equipos y aparatos eléctricos.
- **Temperatura mínima de ignición en capa (TIC):** Equivale a la temperatura máxima superficial. Depende del espesor de la capa, entre otros factores. Una disminución del espesor de la capa favorece la evacuación de calor, necesitando mayor temperatura de ignición.

- **Energía mínima de ignición (EMI):** Equivale a la energía mínima de inflamación. Su valor se determina mediante chispas eléctricas y varía en función del tipo de polvo y del tamaño de éste.
- **Concentración máxima de oxígeno permitida para prevenir la ignición:** Es la máxima concentración de oxígeno a la que no se produce explosión del polvo combustible. Es necesario conocer este parámetro en cualquier sistema de prevención que incluya el uso de un gas inerte.
- **Presión máxima de explosión:** Máxima presión que se alcanza durante la explosión. Este parámetro define la resistencia requerida para soportar la explosión de un producto determinado.
- **Gradiente máximo de presión.** Velocidad de crecimiento de la presión. Nos da idea de la virulencia de la explosión

Clasificación de zonas ATEX.

❖ Zonas con presencia de gases o vapores inflamables

En estos es posible la formación en cualquier momento de atmósferas explosivas, por ejemplo, están zonas de trasvase de líquidos explosivos, cabinas de pintura, almacenes de disolventes, etc.

Se subdividen a su vez en función de la probabilidad de presencia de la atmósfera explosiva en:

- Zona 0: presencia permanente o durante largos periodos de tiempo.
- Zona 1: susceptible de formarse en condiciones normales de trabajo.
- Zona 2: presencia poco probable y por cortos periodos.

Los principios de seguridad a considerar serán:

- Las zonas de riesgo de explosión serán lo más reducidas posible.
- La presencia de equipos eléctricos se minimizará y serán de protección acorde a la zona.

❖ Zonas con presencia de polvo combustible.

Son espacios en los que se produce una mezcla de aire, en condiciones atmosféricas, con sustancias inflamables bajo la forma de polvo o de fibras en las que, en caso de ignición, la combustión se propaga al resto de la mezcla no quemada.

Como ejemplo podemos citar silos de cereales, molinos, plantas de tratamiento de carbón, plantas de fertilizantes, etc.

Dentro de esta clase se distingue:

- Zona 20: Es aquella en la que hay o puede haber polvo combustible durante las operaciones normales de funcionamiento, puesta en marcha o limpieza, en cantidad suficiente para producir una atmósfera explosiva. Ejemplo: en molinos pulverizadores.
- Zona 21: Es aquella en la que la nube o capa de polvo es susceptible de formarse en condiciones normales de trabajo.
- Zona 22: presencia poco probable y por cortos periodos.

Los principios de seguridad a considerar serán:

- Se evitará en lo posible la ventilación y con ello el levantamiento de polvo.
- Mantenimiento de limpieza y recogida del polvo generado de forma periódica.
- Los equipos eléctricos estarán protegidos contra la entrada de polvo en el grado requerido:
 - IP5x. Protección contra la entrada perjudicial de polvo.
 - IP6x. Protección total contra la entrada de polvo.
 - Las temperaturas superficiales máximas de trabajo de los equipos se limitarán a 2/3 de la TIN o a 745°C menos de la TIC para capas de 3 mm. Si son superiores se deberá disminuir dicha temperatura.

Tabla resumen clasificación de zonas ATEX.

IEC Grupo II Industria en superficie - Gas				
Zona Gas	Clasificación de zonas peligrosas: IEC EN 60079-10-1	Categoría equipo	EPL	Protección motor
0	Zona en la que una atmósfera explosiva, compuesta por una mezcla de aire de sustancias inflamables en forma de gas o vapor, está presente de forma continuo, durante largos periodos de tiempo o de forma frecuente.	1G	Ga	No se permite ventilación mediante ventilador Consultar IEC EN 60079-0
1	Zona en la que una atmósfera explosiva, compuesta por una mezcla de aire de sustancias inflamables en forma de gas o vapor, puede producirse de manera ocasional con el funcionamiento normal.	2G	Gb	2G Ex d 2G Ex e
2	Zona en la que una atmósfera explosiva, compuesta por una mezcla de aire de sustancias inflamables en forma de gas o vapor, no suele producirse con el funcionamiento normal y que, en caso de producirse, solo estará presente durante un breve periodo de tiempo.	3G	Gc	3G Ex nA o 2G Ex d/2G Ex e
Fuente: Directiva 1999/92 CE		IEC EN 60079-10-1		
Consultar IEC EN 60079-10-1, IEC EN 60079-14 a modo de ayuda				

IEC Grupo II Industria en superficie - Polvo				
Zona Polvo	Clasificación de zonas peligrosas: IEC EN 60079-10-2	Categoría equipo	EPL	Protección motor
20	Zona en la que una atmósfera explosiva, en forma de nube de polvo en el aire, está presente de forma continua, durante largos periodos de tiempo o de forma frecuente.	1D	Da	No se permite ventilación mediante ventilador Consultar IEC EN 60079-0
21	Zona en la que una atmósfera explosiva, en forma de nube de polvo en el aire, puede producirse de manera ocasional con el funcionamiento normal.	2D	Db	No conductor Polvo conductor No se ofrece ventilador S&P
22	Zona en la que una atmósfera explosiva, en forma de nube de polvo en el aire, no suele producirse con el funcionamiento normal y que, en caso de producirse, solo estará presente durante un breve periodo de tiempo.	3D	Dc	Partículas en suspensión inflamables 3D Ex tc IIIA T°C Dc
				No conductor 3D Ex tc IIIB T°C Dc
				Polvo conductor 3D Ex tc IIIC T°C Dc
Fuente: Directiva 1999/92/CE		IEC EN 60079-10-2		Consultar IEC EN 60079 - 0
Consultar IEC EN 60079-10-2, IEC EN 60079-14 a modo de ayuda				

Figura 2 Clasificación zonas ATEX, ref. [3]

Algunos ejemplos:

- Zona 0/20: En el interior de depósitos, canalizaciones, recipientes, etc.
- Zona 1/21: Proximidad inmediata a zona 0, o proximidad a aberturas de llenado, vaciado, tapas y registros, o a aparatos de protección, etc.
- Zona 2/22: Emplazamientos situados alrededor de las zonas 0 y 1, donde no es probable el riesgo de explosión en condiciones normales de funcionamiento.

Categorías de equipos ATEX.

Los equipos destinados a trabajar en estos tipos de atmósferas se agrupan según:

- **Equipos Grupo I:** Para trabajos en minas o en las instalaciones exteriores donde se puedan producir atmósferas explosivas.
 - Categoría M1: Nivel de protección muy alto, deben permanecer operativos aún en caso de avería.
 - Categoría M2: Nivel de protección alto, Deben poder cortar la alimentación de energía.

- **Equipos Grupo II:** Destinados al uso en otros lugares en los que puede haber peligro de formación de atmósferas explosivas.
 - Categoría 1: Nivel de protección muy alto. Destinados a ambientes en los que se produzcan, de forma constante, duradera o frecuente, atmósferas explosivas. Aun fallando un medio de protección, existe otro que sigue manteniendo el nivel de protección. Los aparatos de esta categoría están destinados a ser utilizados en las clases de la zona 0 y 20.
 - Categoría 2: Alto nivel de protección. Destinados a ambientes en los que sea probable la formación de atmósferas explosivas. Los aparatos de esta categoría están destinados a ser utilizados en las clases de la zona 1 y 21.
 - Categoría 3: Nivel normal de protección. Destinados a ambientes en los que sea poco probable la formación de atmósferas explosivas o su formación sea infrecuente y su presencia, de corta duración. Los aparatos de esta categoría están destinados a ser utilizados en las clases de la zona 2 y 22.

Grupo de aparatos	Categoría de aparato	Zona
I Minas Grisú y/o polvos inflamables	M – Minas (industria minera)	
	M 1	---
	M 2	---
II Otras áreas Atmósfera explosiva	G – Gas	
	1 G	0, 1, 2
	2 G	1, 2
	3 G	2
	D – Dust (polvo)	
	1 D	20, 21, 22
	2 D	21, 22

Figura 3 Tabla resumen grupos, categoría y zonas, ref. [3]

Equipos eléctricos aptos para zonas ATEX.

Un equipo eléctrico solo será apto para zonas explosivas, si está construido con arreglo a uno de los siguientes modos de protección:

- **d) envolvente antideflagrante.** El equipo eléctrico está encerrado en el interior de una envolvente capaz de resistir la explosión y de no transmitir la inflamación al ambiente circundante, ni por sus juntas de unión, ni por otras comunicaciones.
- **e) seguridad aumentada.** Se basa en asegurar la no formación de arcos, chispas o sobrecalentamientos en aparatos, tomando: un coeficiente de seguridad elevado, bornes especiales inaflojables, aislantes de alta calidad y con un IP54 mínimo.
- **seguridad intrínseca.** Un aparato o circuito es intrínsecamente seguro cuando no sea capaz de producir chispas o efectos térmicos suficientes para provocar la inflamación de una atmósfera de gas determinada. Está indicado para instrumentación, ya que consiste en diseñar circuitos en baja tensión y reducir la intensidad tomando, además, en consideración los posibles defectos que puedan producirse y los almacenamientos de energía en condensadores, cables e inductancias.
- **p) sobrepresión interna.** Las máquinas o materiales eléctricos están provistos de una envolvente o instalados en una sala en la que se impide la entrada de los gases o vapores inflamables, manteniendo en su interior aire o un gas no inflamable, a una presión superior a la presión atmosférica exterior.
- **o) inmersión en aceite.** Se realiza de manera que no puedan inflamarse los gases o vapores inflamables que se hallen por encima del nivel de aceite y en el exterior de la envolvente.
- **q) aislante pulverulento.** Las partes bajo tensión del material eléctrico están completamente sumergidas en una masa de aislante pulverulento.
- **m) encapsulado.** Los elementos a proteger están encerrados en una resina, de tal manera que una atmósfera explosiva no pueda ser inflamada ni por chispas, ni por contacto partes calientes internas al encapsulado.

Equipos no eléctricos aptos para zonas ATEX.

Además de los equipos eléctricos, también se pueden encontrar equipos mecánicos especializados para zonas ATEX, por ejemplo, los prensas de los equipos eléctricos pese a no ser componentes eléctricos para garantizar la protección ante la exposición a ambientes explosivos también han de cumplir con la normativa ATEX.

- **d) envolvente antideflagrante.** El equipo no eléctrico está encerrado en el interior de una envolvente capaz de resistir la explosión y de no transmitir la inflamación al ambiente circundante, ni por sus juntas de unión, ni por otras comunicaciones.
- **c) seguridad constructiva.** Esta norma establece los requisitos de manufactura cuya seguridad ha sido comprobada para evitar fuentes de inflamación como por ejemplo fricción o chispas calientes. Aplica para aparatos donde haya movimiento o fricción (embriague, frenos, cojinetes, resortes).
- **b) control fuentes de ignición.** Los componentes del equipo están preparados para no alcanzar altas temperaturas.
- **p) presurización.** Están provistos de una envolvente o instalados en una sala en la que se impide la entrada de los gases o vapores inflamables, manteniendo en su interior aire o un gas no inflamable, a una presión superior a la presión atmosférica exterior.
- **k) inmersión en líquido.** Se realiza de manera que no puedan inflamarse los gases o vapores inflamables que se hallen por encima del nivel del líquido y en el exterior de la envolvente.
- **t) protección por envolvente.** El equipo es completamente estanco para impedir que se filtre en su interior los gases del exterior.

Marcado según la clase de temperatura.

Este tipo de marcado nos indica la temperatura de exposición máxima a la que el equipo está preparado para soportar en condiciones seguras y garantizar el correcto cumplimiento de la normativa.

Tablas resumen de protección para equipos ATEX.

MODOS DE PROTECCIÓN PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS EN ATEX GAS

MODO DE PROTECCIÓN	SÍMBOLO	DIAGRAMA	NORMAS
ENVOLVENTE ANTIDFLAGRANTE	d		UNE-EN 60079-1
SOBREPRESIÓN INTERNA	p		UNE-EN 60079-2
RELLENO PULVERULENTO	q		UNE-EN 60079-5
INMERSIÓN EN ACEITE	o		UNE-EN 60079-6
SEGURIDAD AUMENTADA	e		UNE-EN 60079-7
SEGURIDAD INTRÍNSECA	i		UNE-EN 60079-11
SALAS PRESURIZADAS	p		UNE-EN 60079-13
MODO "n"	n		UNE-EN 60079-15
ENCAPSULADO	m		UNE-EN 60079-18
SISTEMA DE SEGURIDAD INTRÍNSECA	i		UNE-EN 60079-25
PROTECCIÓN RADIACIÓN ÓPTICA	op		UNE-EN 60079-28

Figura 4 Protección ATEX para equipos eléctricos expuestos a gases, ref. [32]

MODOS DE PROTECCIÓN PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS EN ATEX POLVO

MODO DE PROTECCIÓN	SÍMBOLO	DIAGRAMA	NORMAS
PROTECCIÓN POR ENVOLVENTE	t		UNE-EN 60079-31
SOBREPRESIÓN INTERNA	p		UNE-EN 60079-2
SEGURIDAD INTRÍNSECA	i		UNE-EN 60079-11
ENCAPSULADO	m		UNE-EN 60079-18

Figura 5 Protección ATEX para equipos eléctricos expuestos a polvos, ref. [32]

MODOS DE PROTECCIÓN PARA EQUIPOS NO ELÉCTRICOS

MODO DE PROTECCIÓN	SÍMBOLO ISO 80079-36	DIAGRAMA	SÍMBOLO UNE-EN 13463
PRESURIZACIÓN	h		p UNE-EN 60079-2
ENVOLVENTE ANTIDFLAGRANTE	h		d UNE-EN 13463-3
SEGURIDAD CONSTRUCTIVA	h		c UNE-EN 13463-5
CONTROL FUENTES DE IGNICIÓN	h		b UNE-EN 13463-6
INMERSIÓN EN LÍQUIDO	h		k UNE-EN 13463-8
PROTECCIÓN POR ENVOLVENTE	h		t UNE-EN 60079-31

Figura 6 Protección ATEX para equipos no eléctricos, ref. [32]

CLASE DE TEMPERATURA GAS

Clase de temperatura del material eléctrico	Temperatura superficial máxima del equipo eléctrico
T1	450 °C
T2	300 °C
T3	200 °C
T4	135 °C
T5	100 °C
T6	85 °C

Figura 7 Tipos de resistencia térmica, ref. [32]

Ejemplo de marcado específico de protección contra explosiones:

Marcaje

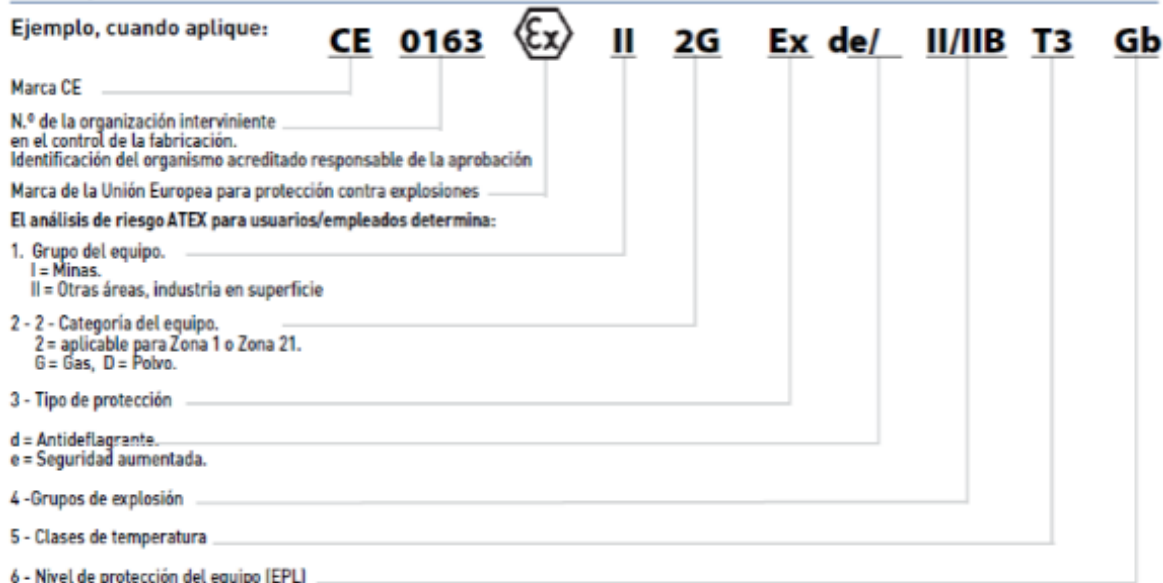


Figura 8 Ejemplo de marcado ATEX, ref. [3]

Reglamentación ATEX:

ÁMBITO	NORMATIVA	TEMÁTICA	LEGISLACIÓN
EUROPA	94/9/CE (ATEX-100)	Aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas explosivas.	Real Decreto 400/1996
EUROPA	99/92/CE (ATEX-137)	Protección de la Seguridad y la Salud de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de la presencia de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.	Real Decreto 681/2003
ESPAÑA	LEY 31/1995 P.R.L.	Garantías y responsabilidades para una adecuada protección de la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.	-

Figura 9 Tabla resumen reglamentación

Real Decreto 400/1996 relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. Trasposición de la Directiva 94/9/CE (ATEX-100).

Real Decreto 681/2003 sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de la presencia de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. [Trasposición de la Directiva 99/92/CE (ATEX-137).

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades para una adecuada protección de la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo, dejando al desarrollo de normas reglamentarias la fijación de las medidas mínimas para la adecuada protección (Art. 43 Ley 31/1995 LPRL).